ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ GIT

Λεξιλόγιο και Υπηρεσίες

Έλεγχος Εκδόσεων

- Ο Έλεγχος Εκδόσεων συμβάλλει στην γνωστοποίηση των Αλλαγών στο πέρας του Χρόνου και Ποιος έχει κάνει τις Αλλαγές.
- Προσδίδει εύκολη πρόσβαση στη διάδοση του Ιστορικού Εκδόσεων του Πηγαίου Κώδικα.
- Όπως ήδη ξέρουμε, το GIT υποστηρίζει Αποθετήρια, Απομακρυσμένα και Τοπικά.

Έλεγχος Εκδόσεων

- Αποθετήριο, συντομογραφία "Repo" από την λέξη "Repository", είναι μια Τοποθεσία όπου Αποθηκεύονται όλα τα αρχεία για ένα συγκεκριμένο Έργο.
- Κάθε Έργο έχει το δικό του Αποθετήριο.
- Αλλά για να χρησιμοποιήσουμε το GIT Παραγωγικά με συναδέλφους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και μια Απομακρυσμένη υπηρεσία Hostin του κώδικα μας.

Το GitHub

- Η ποιο γνωστή υπηρεσία Απομακρυσμένου Hosting Αποθετηρίων Κώδικα σήμερα είναι το GitHub.
- Το GitHub είναι ουσιαστικά ένας "Server" που διατηρεί μια έκδοση του Αποθετηρίου μας με μια σειρά από αυτοματισμούς, όπως Pull Requests, GitHub Actions, Code Browsers και άλλα που δεν διαφέρει και πολύ από το Checkout που έχουμε Τοπικά.

Το GitHub

- Οπότε, όταν κάνουμε Push ενός Commit σε ένα GitHub Remote, συνήθως το Default (Origin) που δείχνει την "Κανονική" έκδοση του Repository που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλοι, στην ουσία στέλνεις ένα Αντίγραφο του Στιγμιότυπου του Έργου μας, που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις προηγούμενες εκδόσεις, στους Servers του GitHub για να το αποθηκεύσουν και να το κάνουν διαθέσιμο σε άλλους Προγραμματιστές του Έργου μας.

Το GitHub

- Μια άλλη δημοφιλής υλοποίηση ενός GIT Server είναι το GitLab με περίπου ίδιες προσφερόμενες υπηρεσίες και υποστήριξη στο GIT αλλά με μικρές διαφορές.
- Μια διαφορά είναι ότι το GitHub δίνει έμφαση στην Ταχύτητα, ενώ το GitLab δίνει έμφαση στην Αξιοπιστία.
- Επίσης στο GitLab, ένας προγραμματιστής, χρειάζεται να κάνει πολλές δοκιμές για να ελέγξει ένα κομμάτι κώδικα.

Το GitHub

- Από την άλλη πλευρά, το GitHub είναι κατάλληλο για μικρότερες ομάδες, καθώς έχει μία προσέγγιση που εστιάζει στην Ταχύτητα, επιτρέποντάς μας να επιστρέψουμε εξαιρετικά γρήγορα στην Προηγούμενη Έκδοση του κώδικα μας.
- Το GitLab ξεκίνησε ως μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα που όμως παρέχει την επιλογή της απόκτησης μιας ιδιωτικής έκδοσής του.

Το GitHub

- Το GitHub, είναι φτιαγμένο κατά βάση για εταιρείες, καθώς λειτουργεί μόνο με αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα.
- Στη Δωρεάν Έκδοσή τους και τα δύο προφέρουν σχεδόν τις ίδιες παροχές.
- Παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην επί πληρωμή έκδοσή τους.
- Το πλάνο του GitHub βρίσκεται στα $4 ανά μήνα, ενώ το GitLab, στα $19 ανά μήνα.

Το GitHub

- Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στα δύο.
- Και τα δύο αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τον λεπτομερή Έλεγχο Κώδικα, για κάθε προγραμματιστή.
- Εξαρτάται από το πώς λειτουργεί η ομάδα, το μέγεθος του οργανισμού, τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί, το όγκο των δεδομένων κ.α.

Βασικοί Ορισμοί (Λεξιλόγιο)

Βασικοί Ορισμοί

- Παρακάτω αναφέρουμε το βασικό Λεξιλόγιο που χρησιμοποιείτε στην χρήση ενός VCS και ιδικά στην χρήση του GIT.

- Repository:
  Το φυσικό σημείο όπου βρίσκονται αποθηκευμένα τα αρχεία μαζί με όλες τις πληροφορίες του Έργου (Local ή Remote) και τα αντίστοιχα Μεταδεδομένα (Metadata).

Βασικοί Ορισμοί

- Commit:
  Ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων αλλαγών στα παρακολουθούμενα αρχεία μαζί με πληροφορίες αυτού που έκανε την Παραμετροποίηση / Αλλαγή.
- Branch:
  Εργαλείο όπου μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τον κώδικα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο χωρίς να επηρεαστεί το υπόλοιπο Έργο.

Βασικοί Ορισμοί

- Tag:
  Δείκτης σε μια συγκεκριμένη Έκδοση Κώδικα.
- Merge:
  Η διαδικασία ενσωμάτωσης ενός Branch σε ένα άλλο.
- Fetch:
  Είναι η διαδικασία που κατεβάζει τις αλλαγές (Commits, Branches, Tags) από ένα απομακρυσμένο Αποθετήριο.

Το GitHub

- Pull:
  Η διαδικασία αυτή συνδυάζει δύο λειτουργίες: Την Fetch και την Merge (ή Rebase), με σκοπό την Ενημέρωση του τοπικού μας Αποθετηρίου.
  Όταν κάνουμε Pull, κάνουμε ένα Fetch, δηλαδή κατεβάζουμε την έκδοση που δείχνει το Remote στον τοπικό μας GIT φάκελο.
  Μετά κάνουμε Merge μεταξύ του κώδικα στο Στιγμιότυπο που μόλις κατεβάσαμε και του κώδικα στον Τοπικό μας GIT φάκελο.

Βασικοί Ορισμοί

- Origin:
  Είναι ένας σύνδεσμο προς το αρχικό Απομακρυσμένο Αποθετήριο που το GIT δημιουργεί αυτόματα για δικιά μας ευκολία. Το "Origin" λειτουργεί ως Ψευδώνυμο (Alias) για την πλήρη διεύθυνση URL του απομακρυσμένου Αποθετηρίου, καθιστώντας ευκολότερη την Αποστολή (Push) και τη Λήψη (Fetch) αλλαγών χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογείς τη Μακροσκελή διεύθυνση.

To GIT

Το GIT

- Το GIT διανέμεται κάτω από όρους της έκδοσης 2 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GPL).
- Είναι το βασικότερο σύστημα που επιλέγουν οι προγραμματιστές διότι προσφέρει:

1. Ταχύτητα.
2. Ακεραιότητα των Δεδομένων.
3. Υποστήριξη για Κατανεμημένες μη Γραμμικές ροές εργασίας.

Το GIT

- Είναι γρήγορο, διότι τα δεδομένα βρίσκονται στο Τοπικό Αποθετήριο και ο συγχρονισμός με το Απομακρυσμένο γίνεται 10 Φορές πιο γρήγορα από άλλα VCS.
- Ελαφρύ, καθώς τα Δεδομένα αποθηκεύονται συμπιεσμένα με αποτέλεσμα να έχουν μικρό μέγεθος.
- Είναι παρόμοιο με τα: Subversion, CVS και Mercurial, άρα εύκολο στην εκμάθηση και στην χρήση.

Το GIT

- Η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στο GIT και τα άλλα συστήματα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο το GIT αντιλαμβάνεται τα Δεδομένα.
- Τα περισσότερα συστήματα, όπως το Subversion, αποθηκεύουν τις πληροφορίες ως μια λίστα από αλλαγές σε αρχεία με την πάροδο του χρόνου.
- Αυτός ο τρόπος ονομάζεται Έλεγχος Βασισμένος στις Διαφορές (Delta-Based).

Το GIT

- Το GIT δεν αντιλαμβάνεται ούτε αποθηκεύει δεδομένα με αυτό τον τρόπο.
- Αντίθετα, το GIT αντιλαμβάνεται τα δεδομένα ως μια σειρά Στιγμιοτύπων ενός Μικροσκοπικού Συστήματος Αρχείων.
- Κάθε φορά που Δεσμεύετε (Commit) ή αποθηκεύετε την κατάσταση του Έργου σας, το GIT παίρνει μια Φωτογραφία της Εικόνας των αρχείων σας εκείνη τη στιγμή.

Το GIT

- Παράλληλά αποθηκεύει έναν Δείκτη (Reference) σε αυτό το Στιγμιότυπο.
- Για να είναι πιο αποδοτικό, το GIT δεν Ξαναποθηκεύει ένα αρχείο, εφόσον αυτό δεν έχει Τροποποιηθεί.
- Αντί γι' αυτό, αποθηκεύει έναν Σύνδεσμο προς το Προηγούμενο Όμοιο Αρχείο το οποίο έχει ήδη αποθηκευτεί.
- Το GIT λοιπόν αντιλαμβάνεται τα δεδομένα περισσότερο σαν μία Ροή από Στιγμιότυπα.

Το GIT

- Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ του GIT και σχεδόν όλων των υπόλοιπων συστημάτων Ελέγχου Εκδόσεων.
- Αναγκάζει το GIT να αναθεωρήσει σχεδόν όλες τις πτυχές του Ελέγχου Εκδόσεων, που αντέγραψαν τα υπόλοιπα συστήματα από την προηγούμενη γενιά.
- Αυτό κάνει το GIT να φαντάζει σαν ένα Μίνι Σύστημα Αρχείων με πολλά εργαλεία φτιαγμένα πάνω σε αυτό παρά σαν ένα απλό VCS.

Το GIT

- Οι περισσότερες λειτουργίες στο GIT χρειάζονται μόνο Τοπικά Αρχεία και Πόρους για να εκτελεστούν.
- Γενικά, δεν χρειάζεται να μεταφερθεί καμία πληροφορία από κάποιον άλλο υπολογιστή του δικτύου σας.
- Οι περισσότερες λειτουργίες στο GIT φαίνονται σχεδόν Στιγμιαίες, κυρίως λόγω του ότι το Πλήρες Ιστορικό του Έργου βρίσκεται στον Τοπικό σας δίσκο.

Το GIT

- Για παράδειγμα, για να δείτε στο Ιστορικό του Έργου σας, το GIT δεν χρειάζεται να λάβει το Ιστορικό από τον Διακομιστή και να το εμφανίσει στον χρήστη, χρειάζεται απλά να το διαβάσει από την Τοπική σας Βάση Δεδομένων.
- Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε το Ιστορικό του Έργου σας σχεδόν Στιγμιαία.

Το GIT

- Αν θέλετε να δείτε τις Αλλαγές που εισήχθησαν ανάμεσα στην Τρέχουσα Έκδοση ενός αρχείου και στην Έκδοσή του Πριν από Ένα Μήνα, το GIT θα εντοπίσει το αρχείο όπως ήταν πριν από ένα μήνα και θα κάνει έναν Τοπικό Υπολογισμό των διαφορών, αντί να ζητήσει από τον διακομιστή να το κάνει ή να τραβήξει την Παλιά Έκδοση του αρχείου και να υπολογίσει τις Διαφορές Τοπικά.

Το GIT

- Αυτό σημαίνει επιπλέον ότι είναι πολύ λίγες οι λειτουργίες που δεν μπορείτε να κάνετε όταν είστε εκτός δικτύου ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.
- Αν βρίσκεστε σε ένα Αεροπλάνο ή στο Τρένο και θέλετε να εργαστείτε, μπορείτε να υποβάλλετε τις Αλλαγές σας χωρίς πρόβλημα, στο Τοπικό σας Αντίγραφο, και να τις Μεταφορτώσετε όταν Ξανασυνδεθείτε στο δίκτυο.

Το GIT

- Αν βρίσκεστε στο σπίτι σας και το VPN Client σας δεν δουλεύει καλά και δεν μπορείτε να συνδεθείτε, μπορείτε ακόμα να εργαστείτε.
- Σε πολλά άλλα συστήματα, αυτό είναι είτε Αδύνατο είτε Επίπονο.
- Για παράδειγμα, στο Perforce δεν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα αν δεν είστε Συνδεδεμένοι με τον Διακομιστή.

Το GIT

- Στο Subversion και το CVS μπορείτε να επεξεργαστείτε αρχεία, αλλά δεν είναι δυνατό υποβάλετε τις Αλλαγές στη βάση δεδομένων σας, διότι δεν είστε συνδεδεμένοι με αυτή.
- Τα παραπάνω μπορεί να μην φαίνονται πολύ σημαντικά, αλλά σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής Λογισμικού κάνουν μεγάλη διαφορά.

Το GIT

- Οτιδήποτε υπάρχει στο GIT περνά από Έλεγχο Αθροίσματος (Checksum) πριν αποθηκευτεί και έπειτα μπορείτε να αναφέρεστε σε αυτό το Άθροισμα Ελέγχου.
- Αυτό σημαίνει ότι είναι Αδύνατο κάποιος να Αλλάξει το περιεχόμενο ενός αρχείου ή ενός καταλόγου χωρίς το GIT να το γνωρίζει.
- Η λειτουργικότητα αυτή είναι Ενσωματωμένη στο GIT στα Χαμηλότερα Επίπεδα και είναι Αναπόσπαστη από τη Φιλοσοφία του.

Το GIT

- Είναι αδύνατο να χαθεί πληροφορία κατά τη μεταφορά της ή να Παραφθαρεί (Corrupt) κάποιο αρχείο χωρίς το GIT να το εντοπίσει έγκαιρα.
- Ο μηχανισμός που χρησιμοποιεί το GIT για τον Αθροιστικό Έλεγχο χρησιμοποιεί τον Αλγόριθμο Κατακερματισμού (Hash) SHA-1.
- Το SHA-1 είναι μια συμβολοσειρά 40 Δεκαεξαδικών ψηφίων (0-9 και a-f) και υπολογίζεται με βάση τα Περιεχόμενα μιας δομής αρχείου ή φακέλου στο GIT.

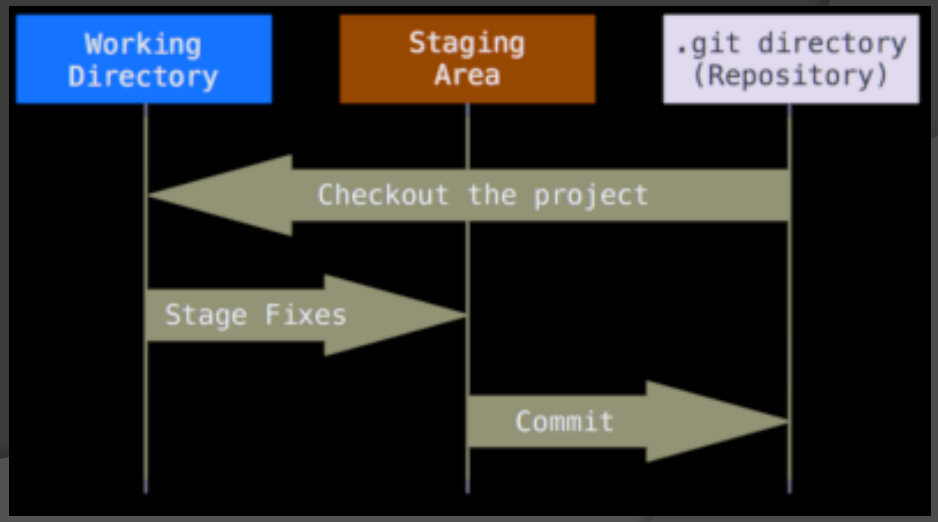
Το GIT

- Αυτό σημαίνει ότι και να έχουμε την Κωδικοποιημένη Πληροφορία δεν μπορεί κάποιος να ανακτήσει το αρχικό αρχείο ή να αλλοιώσει την συμβολοσειρά.
- Ο αλγόριθμος Hash δεν είναι Αναστρέψιμος!
- Μια συμβολοσειρά με Κατακερματισμό SHA-1 έχει την παρακάτω μορφή:

24b9da6552252987aa493b52f8696cd6d3b00373

Το GIT

- Θα βλέπετε αυτές τις κΑτακερματισμένες Τιμές παντού στο GIT.
- Μάλιστα, το GIT αποθηκεύει τα πάντα στη Βάση Δεδομένων του με βάση την Κατακερματισμένη Τιμή των περιεχομένων ενός αρχείου και όχι με βάση το Όνομα του αρχείου το οποίο μπορεί να αλλοιωθεί ή να αλλάξει από τρίτους.



Το GIT

- Τα αρχεία στο GIT μπορούν να βρίσκονται σε Τρεις Κύριες Καταστάσεις:

1. Τροποποιημένο.
2. Επισημασμένο.
3. Δεσμευμένο.

- Τροποποιημένο σημαίνει ότι το αρχείο έχει Αλλάξει, αλλά δεν έχει ακόμα Δεσμευτεί στη Βάση Δεδομένων.

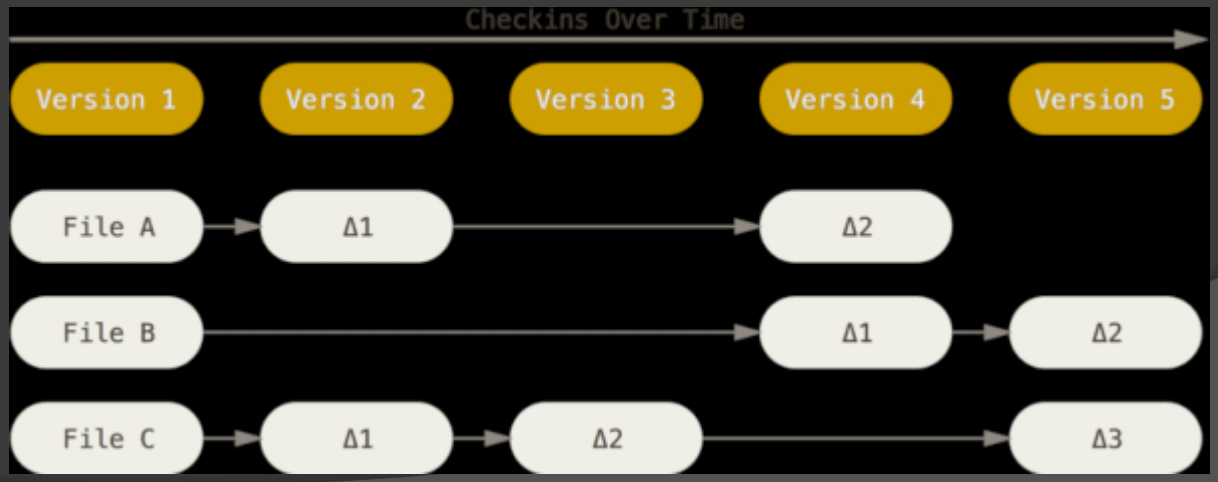
Το GIT

- Επισημασμένο (Staged) σημαίνει ότι ένα Τροποποιημένο Αρχείο της τρέχουσας έκδοσης όταν έχει Επισημανθεί για βρίσκεται στο Επόμενο Υποβεβλημένο Στιγμιότυπο.
- Δεσμευμένο (Commited) είναι ένα αρχείο όταν τα Δεδομένα του είναι Αποθηκευμένα με Ασφάλεια στην τοπική Βάση Δεδομένων.

Το GIT

- Αυτό μας φέρνει στις Τρεις Βασικές Περιοχές ενός έργου στο GIT:

1. Το Δέντρο Εργασίας.
2. Τον Προθάλαμο.
3. Τον Κατάλογο του GIT.



Το GIT

1. Το Δέντρο Εργασίας είναι το Στιγμιότυπο μίας Έκδοσης του Έργου.
- Τα αρχεία Ανασύρονται (Pulled) από τη συμπιεσμένη Βάση Δεδομένων του καταλόγου του GIT και τοποθετούνται στον Τοπικό Δίσκο ώστε να τα Χρησιμοποιήσετε ή να τα Τροποποιήσετε.

Το GIT

2. Ο Προθάλαμος είναι ένα αρχείο το οποίο γενικά περιλαμβάνεται στον Κατάλογο σας του GIT, στο οποίο είναι Αποθηκευμένες πληροφορίες σχετικά με το τι θα υποβληθεί στην επόμενη Δέσμευση (Commit).

- Το τεχνικό όνομα του Προθαλάμου στην ορολογία του GIT είναι "Index" (Ευρετήριο), αλλά το όνομα "Staging Area" (Προθάλαμος) είναι επίσης σύνηθες.

Το GIT

3. Ο Κατάλογος του GIT είναι το μέρος όπου το GIT αποθηκεύει τα Μεταδεδομένα (Metadata) και τη Βάση Δεδομένων των Αντικειμένων του Έργου.

- Αυτό είναι το πιο σημαντικό τμήμα του GIT και είναι αυτό που αντιγράφεται όταν δημιουργείτε έναν Κλώνο ενός Αποθετηρίου από έναν άλλο υπολογιστή.

Το GIT

- Αν μια Συγκεκριμένη Έκδοση ενός αρχείου βρίσκεται στον κατάλογο του GIT, θεωρείται Υποβεβλημένο (Committed).
- Αν έχει Τροποποιηθεί και έχει προστεθεί στον Προθάλαμο, ονομάζεται Επισημασμένο (Staged).
- Τέλος, αν έχει Τροποποιηθεί από τότε που Ανακλήθηκε αλλά δεν έχει Επισημανθεί, τότε λέμε ότι είναι Τροποποιημένο.